AEGIS (ระบบเกราะป้องกันโฆษณารบกวนและภัยพนันออนไลน์อัจฉริยะ)

ที่มาและความสำคัญ

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน สมาร์ตโฟนได้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิต โดยพฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารได้เปลี่ยนไปจากการเข้าชมผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยตรง มาเป็นการกดลิงก์ผ่านแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียยอดนิยม เช่น Facebook, LINE หรือ X ซึ่งจะเปิดหน้าเว็บไซต์ผ่าน "เบราว์เซอร์ภายในแอป" (Internal Browser/WebView) ปัญหาสำคัญ (Pain Point) ที่สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานมากที่สุดคือ "โฆษณารบกวน" (Intrusive Ads) ที่มักจะเด้งขึ้นมาปิดบังเนื้อหาข่าว ทำให้เสียสมาธิในการอ่าน และในหลายครั้งโฆษณาเหล่านี้ยังทำการเปลี่ยนหน้าเว็บอัตโนมัติ (Auto-redirect) ไปยังแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์อื่นโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ ซึ่งทำลายประสบการณ์การใช้งาน (User Experience) อย่างรุนแรง นอกจากนี้ โฆษณาเหล่านี้ยังเป็นช่องทางหลักที่มิจฉาชีพใช้แฝงภัยคุกคาม (Malvertising) เพื่อนำทางผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์อันตราย

ปัญหาที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างคือการแพร่ระบาดของ "เว็บไซต์การพนันออนไลน์" ที่มุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชน โดยอาศัยช่องโหว่ของเทคโนโลยีบล็อกโฆษณาทั่วไป เว็บพนันเหล่านี้มักใช้เทคนิคการฝังโฆษณาแบนเนอร์ (First-party Ads) ปะปนไปกับเนื้อหาของเว็บไซต์กลุ่มเสี่ยง เช่น เว็บดูหนังออนไลน์หรือเว็บการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งระบบบล็อกระดับเครือข่าย (DNS Blocking) ไม่สามารถแยกแยะและปิดกั้นได้เนื่องจากโฆษณาถูกส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเนื้อหาหลัก อีกทั้งเว็บพนันยังมีการเปลี่ยนชื่อโดเมนเว็บไซต์หนีการตรวจจับเป็นรายวัน (Domain Hopping) ทำให้ฐานข้อมูลบัญชีดำ (Blacklist) แบบดั้งเดิมอัปเดตตามไม่ทัน ส่งผลให้เยาวชนยังคงมองเห็นสื่อชักจูงและเข้าถึงการพนันได้ง่ายดาย

จากปัญหาดังกล่าว ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา **"AEGIS"** (อีจิส) แอปพลิเคชันเกราะป้องกันภัยดิจิทัลที่ทำงานแบบ "Defense in Depth" โดยระบบจะทำงานเชิงรุก 2 ระดับ เพื่อแก้ปัญหา Pain Points ข้างต้นโดยเฉพาะ ระดับที่ 1 คือ **การกรองระดับเครือข่าย (Network Shield)** เพื่อปิดกั้นโฆษณาและการ Redirect ในทุกแอปพลิเคชัน และระดับที่ 2 คือ **การวิเคราะห์และลบองค์ประกอบหน้าจอ (DOM Sanitization)** เพื่อกำจัดแบนเนอร์พนันที่ฝังเนียนมากับหน้าเว็บไซต์ สำหรับการทำงานของระบบ (Business Flow) เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชัน ระบบจะสร้าง **Local VPN Service** ทำงานเบื้องหลังเพื่อดักจับและกรอง DNS Requests ของโฆษณาและเว็บพนันทันที (แก้ปัญหาโฆษณาใน Facebook/LINE) หากผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มเสี่ยง ระบบจะทำการ **Inject Script** เพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง HTML (DOM Heuristics) และสั่ง "ลบ" (Remove) องค์ประกอบที่

เป็นโฆษณาพนันออกจากหน้าจอโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีระบบ **Heartbeat Watchdog** คอยตรวจสอบสถานะแอปพลิเคชันเพื่อป้องกันการถูกปิดหรือถอนการติดตั้งโดยบุตรหลาน

คุณสมบัติสำคัญของระบบ (Features)

1. **System-wide Network Shield:** ระบบปิดกั้นโฆษณาและตัวติดตามพฤติกรรมระดับเครือข่าย โดยใช้เทคนิค DNS Sinkholing ผ่าน Android VPN Service ทำให้สามารถยับยั้งการโหลดโฆษณาและการ Redirect ที่สร้างความรำคาญได้ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชัน รวมถึง Internal Browser ใน Facebook และ LINE
2. **Intelligent DOM Sanitizer:** ระบบวิเคราะห์และลบโฆษณาแฝงบนหน้าเว็บแบบอัตโนมัติ (Automated Banner Removal) โดยใช้อัลกอริทึมตรวจสอบโครงสร้าง HTML (DOM Heuristics) เพื่อตรวจจับแบนเนอร์พนันจากพฤติกรรมของโค้ด เช่น การตรวจสอบลิงก์ปลายทาง (Target URL) หรือการซ่อน iframe และสั่งลบ Element นั้นออกจากหน้าจอทันที เพื่อแก้ปัญหา First-party Ads ในเว็บหนังเถื่อน
3. **Strict Anti-Gambling Mode:** ระบบตรวจสอบและปิดกั้นการเข้าถึงเว็บพนันเชิงรุก โดยตรวจสอบ URL เทียบกับฐานข้อมูลบัญชีดำ และวิเคราะห์ Keyword เสี่ยงในลิงก์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงเว็บพนันที่เปลี่ยนโดเมนใหม่ (Domain Hopping)
4. **Anti-Tamper & Heartbeat Watchdog:** ระบบป้องกันการปิดการทำงานหรือถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน โดยอาศัยสิทธิ์ Device Administrator และ Accessibility Service ในการป้องกันการเข้าถึงเมนูตั้งค่า และมีระบบส่งสัญญาณชีพ (Heartbeat) ไปยัง Server เพื่อแจ้งเตือนผู้ปกครองทางไลน์หรืออีเมลหากแอปถูกปิดหรือขาดการติดต่อ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. **ด้านผู้ใช้งานทั่วไป:** ได้รับประสบการณ์การอ่านข่าวและท่องเว็บผ่านโซเชียลมีเดียที่ลื่นไหล ไม่มีโฆษณารกหน้าจอหรือการ Redirect ไปยังแอปอื่นมากวนใจ
2. **ด้านเยาวชนและผู้ปกครอง:** เยาวชนได้รับการปกป้องจากสื่อยั่วยุและเว็บพนันออนไลน์ที่แฝงมากับเว็บดูหนัง ช่วยลดความเสี่ยงในการเสพติดพนันและการสูญเสียทรัพย์สิน
3. **ด้านสังคม:** ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และการพนันออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่น สร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับสังคมไทย

4. **ด้านเทคโนโลยี:** ได้นวัตกรรมแอปพลิเคชันที่ประยุกต์ใช้เทคนิค Network Security ร่วมกับ DOM Manipulation บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแก้ปัญหาโฆษณาแฝงภาษาไทยและเว็บพนันได้อย่างตรงจุด
5. **ด้านผู้พัฒนา:** ได้พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Android Native (Kotlin) การจัดการ System Service และการวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ (Web Scraping/Analysis) เพื่อแก้ปัญหาจริง

เงื่อนไขของระบบ

1. อุปกรณ์ที่รองรับต้องเป็นสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป เพื่อรองรับการทำงานของ VpnService และ Accessibility API
2. ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกดอนุญาตสิทธิ์ (Permissions) ที่สำคัญ ได้แก่ VPN Configuration, Display over other apps, Device Administrator, และ Accessibility Service เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์
3. แอปพลิเคชันต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการดึงข้อมูล Threat Intelligence และส่งสถานะ Heartbeat ไปยัง Server

เทคโนโลยีที่คาดว่าจะใช้ หรือเกี่ยวข้อง

1. **Mobile Application Framework:** Flutter (Dart) สำหรับการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (UI) และ Logic หลักของแอปพลิเคชัน
2. **Native Android Development:** Kotlin สำหรับการพัฒนาระบบ Local VPN Service เพื่อกรองโฆษณา และ Accessibility Service สำหรับการเข้าถึงหน้าจอ
3. **Web Injection & Scripting:** JavaScript Injection สำหรับเข้าไปทำงานใน WebView เพื่ออ่านค่า DOM Tree และลบ Element โฆษณา (DOM Manipulation)
4. **Threat Intelligence APIs:** VirusTotal API v3 และ Google Safe Browsing API v4 สำหรับตรวจสอบความปลอดภัยของโดเมนและ URL
5. **Backend:** Supabase สำหรับเก็บข้อมูล Log การใช้งาน ฐานข้อมูล Blacklist และระบบแจ้งเตือน Heartbeat

เอกสารอ้างอิง

1. Android Developers. (2024). VpnService | Android Developers. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2568, จาก https://developer.android.com/reference/android/net/VpnService
2. AdGuard. (2024). How Ad Blocking Works. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2568, จาก https://adguard.com/kb/general/ad-filtering/how-ad-blocking-works/
3. กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.). (2567). สถิติรับแจ้งความออนไลน์และศูนย์ AOC 1441. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2568, จาก https://thaipoliceonline.go.th
4. สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย. (2566). รายงานสถานการณ์เว็บพนันออนไลน์และการหลอกลวงทางไซเบอร์ในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2568, จาก https://www.webmaster.or.th
5. Supabase. (2024). *Supabase Documentation*. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2568, จาก https://supabase.com/docs
6. OWASP Foundation. (2024). *OWASP Mobile Top 10 Security Risks*. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2568, จาก https://owasp.org/www-project-mobile-top-10/
7. JetBrains. (2024). *Kotlin Programming Language Documentation*. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2568, จาก https://kotlinlang.org/docs/home.html
8. The Flutter Team. (2024). *Flutter Documentation*. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2568, จาก https://docs.flutter.dev
9. Google Developers. (2024). *Google Safe Browsing API*. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2568, จาก https://developers.google.com/safe-browsing
10. VirusTotal. (2024). *VirusTotal API v3 Reference*. สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2568, จาก https://developers.virustotal.com/reference/overview